সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অধ্যায় 8: ফাংশন ও লেখচিত্র

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৮: ফাংশন ও লেখচিত্র

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $f(-x) = f(x)$ হলে f কোন ধরনের ফাংশন? (সহজ)

(ক) এক-এক ফাংশন (খ) জোড় ফাংশন

(গ) ধ্রুবক ফাংশন (ঘ) বিজোড় ফাংশন

২. $f(x) = 1/(x + 4)$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) $R - \{-4\}$ (খ) $(-4, \infty)$

(গ) $(-\infty, -4]$ (ঘ) $[-4, \infty)$

৩. $\tan x$ ফাংশনের পর্যায় কত? (সহজ)

(ক) 4π (খ) $\pi/2$

(গ) π (ঘ) 2π

৪. $f(x) = \sqrt{(x + 1)}$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) $[-1, \infty)$ (খ) $(-1, \infty)$

(গ) $R - \{-1\}$ (ঘ) $(-\infty, -1]$

৫. $f(x) = -4x^2 + 5$ হলে $f(2)$ = কত? (সহজ)

(ক) -10 (খ) -12

(গ) -11 (ঘ) -9

৬. $y = \ln x$-এর ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) R (খ) $[0, \infty)$

(গ) $(1, \infty)$ (ঘ) $(0, \infty)$

৭. $\sin x$ ফাংশনের পর্যায় কত? (সহজ)

(ক) 2π (খ) π

(গ) $\pi/2$ (ঘ) 4π

৮. $y = e^x$-এর রেঞ্জ কোনটি? (সহজ)

(ক) R (খ) $(1, \infty)$

(গ) $[0, \infty)$ (ঘ) $(0, \infty)$

৯. $f(x) = \ln x$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) $[0, \infty)$ (খ) $(0, \infty)$

(গ) $R - \{0\}$ (ঘ) $(-\infty, 0]$

১০. $f(x) = -3x^2 + 6$ হলে $f(0)$ = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 6

(গ) 7 (ঘ) 5

১১. $f(x) = \sqrt{(x + 5)}$ ফাংশনের ডোমেন কোনটি? (সহজ)

(ক) $R - \{-5\}$ (খ) $[-5, \infty)$

(গ) $(-\infty, -5]$ (ঘ) $(-5, \infty)$

১২. $f(-x) = -f(x)$ হলে f কোন ধরনের ফাংশন? (সহজ)

(ক) জোড় ফাংশন (খ) বিজোড় ফাংশন

(গ) পর্যাবৃত্ত ফাংশন (ঘ) ধ্রুবক ফাংশন

১৩. $f(x) = 3x - 3$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)/3$ (খ) $3x + 3$

(গ) $(x - 3)/3$ (ঘ) $1/(3x - 3)$

১৪. $f(x) = 2x - 3$, $g(x) = 4x + 4$ হলে $(f \circ g)(-3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -18 (খ) -19

(গ) -32 (ঘ) -8

১৫. $f(x) = \sin x - 6$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) R (খ) $[-6, \infty)$

(গ) $[-7, -5]$ (ঘ) $(-6, \infty)$

১৬. $f(x) = 5x + 7$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 7)/5$ (খ) $(x - 7)/5$

(গ) $5x - 7$ (ঘ) $1/(5x + 7)$

১৭. $y = \sin^{-1}x$-এর ডোমেন কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(-1, 1)$ (খ) $[0, \pi]$

(গ) $[-1, 1]$ (ঘ) R

১৮. $f(x) = 5x - 3$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x - 3)/5$ (খ) $5x + 3$

(গ) $1/(5x - 3)$ (ঘ) $(x + 3)/5$

১৯. $f(x) = x|x|$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) ধ্রুবক (খ) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয়

(গ) জোড় (ঘ) বিজোড়

২০. $f(x) = 3x^2 + 5$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $(5, \infty)$ (খ) $[2, 8]$

(গ) $[5, \infty)$ (ঘ) R

২১. $f(x) = 2\sin x + 4$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) $[4, \infty)$ (খ) R

(গ) $[2, 6]$ (ঘ) $(4, \infty)$

২২. $f(x) = e^x + e^{-x}$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয় (খ) জোড়

(গ) বিজোড় (ঘ) ধ্রুবক

২৩. $f(x) = x^4 - 3x^2$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) বিজোড় (খ) জোড়

(গ) ধ্রুবক (ঘ) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয়

২৪. $f(x) = 4x - 2$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 2)/4$ (খ) $4x + 2$

(গ) $(x - 2)/4$ (ঘ) $1/(4x - 2)$

২৫. $f(x) = 4\cos x - 5$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) R (খ) $[-9, -1]$

(গ) $(-5, \infty)$ (ঘ) $[-5, \infty)$

২৬. $f(x) = x + x^2$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয় (খ) জোড়

(গ) ধ্রুবক (ঘ) বিজোড়

২৭. $f(x) = x^2 + \cos x$ ফাংশনটি কেমন? (মধ্যম)

(ক) ধ্রুবক (খ) জোড়

(গ) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয় (ঘ) বিজোড়

২৮. $f(x) = 2x + 5$, $g(x) = 4x - 4$ হলে $(f\circ g)(1)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 5

(গ) 6 (ঘ) 24

২৯. $f(x) = 4x + 3$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $(x + 3)/4$ (খ) $4x - 3$

(গ) $1/(4x + 3)$ (ঘ) $(x - 3)/4$

৩০. $f(x) = 4\cos x + 6$ $(x \in R)$ ফাংশনের রেঞ্জ কোনটি? (মধ্যম)

(ক) R (খ) $(6, \infty)$

(গ) $[2, 10]$ (ঘ) $[6, \infty)$

৩১. $f(x) = 2x - 7$ হলে $f^{-1}(x)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $2x + 7$ (খ) $1/(2x - 7)$

(গ) $(x + 7)/2$ (ঘ) $(x - 7)/2$

৩২. $y = f(x - h)$-এর লেখচিত্র $y = f(x)$-কে কীভাবে সরিয়ে পাওয়া যায়? (মধ্যম)

(ক) h একক নিচে (খ) h একক বামে

(গ) h একক ডানে $(h > 0)$ (ঘ) h একক উপরে

৩৩. $f(x) = (x + 5)/(x - 1)$ হলে $f^{-1}(-4)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-9/5$ (খ) $-1/5$

(গ) $1/5$ (ঘ) $4/5$

৩৪. $[x]$ বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা ফাংশন হলে $[1.1]$ = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 1.1

(গ) 2 (ঘ) 1

৩৫. $f(x) = (x + 3)/(x - 4)$ হলে $f^{-1}(4)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-13/3$ (খ) $22/3$

(গ) $-19/3$ (ঘ) $19/3$

৩৬. $f(x) = \cos 2x$ ফাংশনের পর্যায় কত? (কঠিন)

(ক) 4π (খ) $\pi/2$

(গ) 2π (ঘ) π

৩৭. $f(x) = \tan 4x$ ফাংশনের পর্যায় কত? (কঠিন)

(ক) 8π (খ) $\pi/4$

(গ) 2π (ঘ) π

৩৮. $f(x) = (x + 6)/(x - 3)$ হলে $f^{-1}(6)$ = কত? (কঠিন)

(ক) $-24/5$ (খ) $-12/5$

(গ) $24/5$ (ঘ) $29/5$

৩৯. $[x]$ বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা ফাংশন হলে $[4.7]$ = কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) 5

(গ) 3 (ঘ) 4.7

৪০. $f(x) = \tan 6x$ ফাংশনের পর্যায় কত? (কঠিন)

(ক) π (খ) 2π

(গ) 12π (ঘ) $\pi/6$

উত্তরমালা

১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ক	৫. গ	৬. ঘ	৭. ক	৮. ঘ	৯. খ	১০. খ
১১. খ	১২. খ	১৩. ক	১৪. খ	১৫. গ	১৬. খ	১৭. গ	১৮. ঘ	১৯. ঘ	২০. গ
২১. গ	২২. খ	২৩. খ	২৪. ক	২৫. খ	২৬. ক	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ঘ	৩০. গ
৩১. গ	৩২. গ	৩৩. খ	৩৪. ঘ	৩৫. ঘ	৩৬. ঘ	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. ক	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (খ) জোড় ফাংশন — y-অক্ষ সাপেক্ষে প্রতিসম।

২. (ক) $R - \{-4\}$ — সংজ্ঞায়িত হওয়ার শর্ত।

৩. (গ) π —

৪. (ক) $[-1, \infty)$ — সংজ্ঞায়িত হওয়ার শর্ত।

৫. (গ) -11 —

৬. (ঘ) $(0, \infty)$ —

৭. (ক) 2π —

৮. (ঘ) $(0, \infty)$ —

৯. (খ) $(0, \infty)$ — সংজ্ঞায়িত হওয়ার শর্ত।

১০. (খ) 6 —

১১. (খ) $[-5, \infty)$ — সংজ্ঞায়িত হওয়ার শর্ত।

১২. (খ) বিজোড় ফাংশন — মূলবিন্দু সাপেক্ষে প্রতিসম।

১৩. (ক) $(x + 3)/3$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

১৪. (খ) -19 —

১৫. (গ) $[-7, -5]$ —

১৬. (খ) $(x - 7)/5$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

১৭. (গ) $[-1, 1]$ —

১৮. (ঘ) $(x + 3)/5$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

১৯. (ঘ) বিজোড় — $f(-x)$ পরীক্ষা করে।

২০. (গ) $[5, \infty)$ —

২১. (গ) $[2, 6]$ —

২২. (খ) জোড় — $f(-x)$ পরীক্ষা করে।

২৩. (খ) জোড় — $f(-x)$ পরীক্ষা করে।

২৪. (ক) $(x + 2)/4$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

২৫. (খ) $[-9, -1]$ —

২৬. (ক) জোড়ও নয়, বিজোড়ও নয় — $f(-x)$ পরীক্ষা করে।

২৭. (খ) জোড় — $f(-x)$ পরীক্ষা করে।

২৮. (খ) 5 —

২৯. (ঘ) $(x - 3)/4$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

৩০. (গ) $[2, 10]$ —

৩১. (গ) $(x + 7)/2$ — $y = f(x)$ থেকে x নির্ণয়।

৩২. (গ) h একক ডানে $(h > 0)$ — আনুভূমিক স্থানান্তর।

৩৩. (খ) $-1/5$ — $f(x) = y$ সমাধান।

৩৪. (ঘ) 1 — x অপেক্ষা বড় নয় এমন বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা।

৩৫. (ঘ) $19/3$ — $f(x) = y$ সমাধান।

৩৬. (ঘ) π — মূল পর্যায় ÷ k।

৩৭. (খ) $\pi/4$ — মূল পর্যায় ÷ k।

৩৮. (গ) $24/5$ — $f(x) = y$ সমাধান।

৩৯. (ক) 4 — x অপেক্ষা বড় নয় এমন বৃহত্তম পূর্ণসংখ্যা।

৪০. (ঘ) $\pi/6$ — মূল পর্যায় ÷ k।